第三章　积分的计算及应用

习题课　6

甘润知

北京大学数学科学学院

3.1　不定积分的换元法

知识回顾

第一换元法。若 g 可导且 $F'=f$，则

$$\int f(g(x))g'(x)\,dx = F(g(x))+C.$$

计算时先找“内部函数”，再检查其导数是否已经出现在被积式中。若只差一个非零常数，要把这个常数补齐，不能省略。

第二换元法。令 $x=\psi(t)$，把被积函数与微分同时改写为 t 的式子：

$$\int f(x)\,dx = \int f(\psi(t))\psi'(t)\,dt.$$

算完以后还要回到原变量。选择的参数区间应使代换能够反解，并保证根式的符号正确。例如令 $x=b\sin t$ 时，若要写 $\sqrt{b^2-x^2}=b\cos t$，就应选取 $\cos t\geq 0$ 的区间。

常用选择。以下设 $b>0$。根式 $\sqrt{b^2-x^2}$ 常用 $x=b\sin t$；$\sqrt{b^2+x^2}$ 常用 $x=b\tan t$；在 $x>b$ 上，$\sqrt{x^2-b^2}$ 常用 $x=b\sec t$。含有 dx/x^2 且分母还有 x 的根式时，可以考虑 $t=1/x$。几个分数次幂同时出现时，可取根指数的最小公倍数。

一个常用原函数。对所有实数 u，

$$\int \frac{du}{\sqrt{1+u^2}} = \ln\bigl(u+\sqrt{1+u^2}\bigr)+C.$$

对数内始终为正。直接求导即可核对：

$$\frac{1+u/\sqrt{1+u^2}}{u+\sqrt{1+u^2}} = \frac{1}{\sqrt{1+u^2}}.$$

选换元时还应先检查能否直接约分、有理化或拆项；不要看到根号就立刻使用三角换元。

3.2　不定积分的分部积分法

知识回顾

分部积分公式。由乘积求导公式，

$$\int u\,dv = uv - \int v\,du.$$

选择 u、dv 时，要同时满足两件事：v 容易求出，新的积分比原积分更容易处理。多项式乘指数或三角函数时，常把多项式作为 u；对数、反三角函数往往在求导后变成较简单的分式，也常作为 u。

单独的对数也能分部。例如 $\int \ln(1+x^2)\,dx$ 中可以取 $dv = dx$。没有明显的两个因子，并不意味着不能使用分部积分。

先换元还是先分部。若原式存在明显的复合函数与其微分，先换元通常更清楚。例如 $x^3 e^{x^2} dx$ 可先化为 $\dfrac{1}{2} u e^u du$，再分部。

3.3 有理式的不定积分与有理化方法

知识回顾

先做除法。对于有理函数 $P(x)/Q(x)$，若分子的次数不低于分母，应先写成多项式与真分式之和。部分分式分解用于余下的真分式，不应省略前面的多项式部分。

部分分式的结构。分母中的一次因子 $(x-a)^m$ 对应

$$\frac{A_1}{x-a} + \frac{A_2}{(x-a)^2} + \cdots + \frac{A_m}{(x-a)^m}.$$

对于不可约二次因子，$p^2 - 4q < 0$，$(x^2+px+q)^m$ 对应

$$\frac{B_1 x + C_1}{x^2+px+q} + \cdots + \frac{B_m x + C_m}{(x^2+px+q)^m}.$$

重因子的各次幂都要先列齐；二次因子上的分子一般应设为一次式，不能事先把一次项删掉。

二次式积分。对于 x^2+px+q，先配方；对于一次分子 $Ax+B$，优先拆成分母导数的常数倍加一个常数。分母的高次幂可以结合 3.2 的递推关系处理。

三角有理式。令 $t = \tan(x/2)$，则

$$\sin x = \frac{2t}{1+t^2}, \qquad \cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2}, \qquad dx = \frac{2\,dt}{1+t^2}.$$

它能把三角有理式化为有理式，但不一定最简。若已有 $\sin x\,dx$ 或 $\cos x\,dx$，先考虑直接换元。

3.4 定积分的分部积分法与换元法

知识回顾

换元必须同时改变上下限。在适用换元公式的条件下，

$$\int_a^b f(g(x))g'(x)\,dx = \int_{g(a)}^{g(b)} f(u)\,du.$$

一旦被积函数与微分都写成 u，积分限也应改成 u 的值。若得到的上限小于下限，保留积分方向即可，不必另作假设。

分部积分要算边界项。

$$\int_a^b u(x)v'(x)\,dx = [u(x)v(x)]_a^b - \int_a^b u'(x)v(x)\,dx.$$

写出 $[uv]_a^b$ 后，应分别代入两个端点。一个端点的函数值为零，不代表整个边界项为零。

反射换元。令 $x = a + b - t$，有

$$\int_a^b f(x)\,dx = \int_a^b f(a+b-x)\,dx.$$

若 $g(a+b-x) = g(x)$，则把两式相加可得

$$\int_a^b xg(x)\,dx = \frac{a+b}{2}\int_a^b g(x)\,dx.$$

因此，带有因子 x 的定积分不一定都应先分部积分。

奇偶性与周期性。在对称区间上，可积奇函数的积分为零，可积偶函数的积分等于右半区间积分的两倍。若 f 以 $T>0$ 为周期，并在每个有限区间上可积，则对正整数 m，

$$\int_c^{c+mT} f(x)\,dx = m\int_0^T f(x)\,dx.$$

绝对值积分应先找到被积表达式的零点并判断符号，再分段去掉绝对值。

积分估计。总有

$$\left|\int_a^b f(x)\,dx\right| \le \int_a^b |f(x)|\,dx \qquad (a<b).$$

例题讲解

例 1

求

$$\int \frac{e^{2x}}{\sqrt{1+e^x}}\,dx.$$

解 令 $u = 1+e^x$，则 $du = e^x dx$，且另一个 $e^x = u-1$。因此

$$\frac{e^{2x}}{\sqrt{1+e^x}}\,dx = \frac{e^x}{\sqrt{1+e^x}}\,(e^x dx) = \frac{u-1}{\sqrt{u}}\,du.$$

将分式拆开：

$$\int \frac{u-1}{\sqrt{u}}\,du = \int \left(u^{1/2} - u^{-1/2}\right)du = \frac{2}{3}u^{3/2} - 2u^{1/2} + C.$$

所以

$$\int \frac{e^{2x}}{\sqrt{1+e^x}}\,dx = \frac{2}{3}(1+e^x)^{3/2} - 2\sqrt{1+e^x} + C.$$

注意　换元后不能还留下原来的 e^x。本题把 e^{2x} 拆成两个 e^x，一个用于微分，另一个改写为 $u-1$。

例 2

求

$$\int \frac{\sqrt{9-x^2}}{x^2}\,dx, \qquad 0<x<3.$$

解　令 $x=3\sin t$，并取 $0<t<\pi/2$。此时

$$dx=3\cos t\,dt, \qquad \sqrt{9-x^2}=3\cos t.$$

所以

$$\int \frac{\sqrt{9-x^2}}{x^2}\,dx=\int \frac{9\cos^2 t}{9\sin^2 t}\,dt=\int \cot^2 t\,dt.$$

由 $\cot^2 t=\csc^2 t-1$，

$$\int \cot^2 t\,dt=-\cot t-t+C.$$

又因为

$$t=\arcsin\frac{x}{3}, \qquad \cot t=\frac{\sqrt{9-x^2}}{x},$$

故答案为

$$-\frac{\sqrt{9-x^2}}{x}-\arcsin\frac{x}{3}+C.$$

注意　要先选定 t 的范围，再去掉 $\sqrt{\cos^2 t}$ 中的绝对值。不能在任意参数区间上直接写 $\sqrt{\cos^2 t}=\cos t$。

例 3

求

$$\int \frac{dx}{x^2\sqrt{x^2+1}}, \qquad x>0.$$

解　令 $u=1/x$，则 $u>0$，且

$$du=-\frac{dx}{x^2}, \qquad \sqrt{x^2+1}=\frac{\sqrt{1+u^2}}{u}.$$

因此

$$\int \frac{dx}{x^2\sqrt{x^2+1}}=-\int \frac{u}{\sqrt{1+u^2}}\,du=-\sqrt{1+u^2}+C.$$

代回 $u=1/x$，并使用 $x>0$，得

$$-\frac{\sqrt{x^2+1}}{x}+C.$$

注意　倒代换的理由是原式含有 dx/x^2。根式中 $\sqrt{1/x^2} = 1/|x|$，本题因 $x > 0$ 才能写成 $1/x$。

例 4

求

$$\int \ln(1+x^2)\,dx.$$

解　写成 $\int \ln(1+x^2)\cdot 1\,dx$，取 $u = \ln(1+x^2)$、$dv = dx$。于是

$$\begin{aligned}\int \ln(1+x^2)\,dx &= x\ln(1+x^2) - \int \frac{2x^2}{1+x^2}\,dx \\ &= x\ln(1+x^2) - 2\int\left(1 - \frac{1}{1+x^2}\right)dx.\end{aligned}$$

所以结果为

$$x\ln(1+x^2) - 2x + 2\arctan x + C.$$

注意　出现 $\ln(1+x^2)$ 时，令 $t = 1+x^2$ 会缺少 $x\,dx$；先分部则恰好把对数消去。

例 5

求

$$\int e^x \sin 2x\,dx.$$

解　记

$$I = \int e^x \sin 2x\,dx, \qquad J = \int e^x \cos 2x\,dx.$$

先对正弦函数求导，对指数函数积分，得

$$I = e^x \sin 2x - 2J.$$

对 J 同样分部：

$$J = e^x \cos 2x + 2I.$$

代入前式，得到

$$I = e^x \sin 2x - 2e^x \cos 2x - 4I.$$

因此

$$5I = e^x(\sin 2x - 2\cos 2x),$$

即

$$\int e^x \sin 2x\,dx = \frac{e^x}{5}(\sin 2x - 2\cos 2x) + C.$$

上述中间等式按原函数相差常数理解，所有常数统一并入最后的 C。

注意　循环不是计算失败。再次出现原积分后，应把它作为同一个未知量移到等号同侧。

例 6

求

$$\int x^3 e^{x^2}\,dx.$$

解　先拆出 $x\,dx$。令 $u = x^2$，则 $du = 2x\,dx$，且 $x^2 = u$，所以

$$\int x^3 e^{x^2}\,dx = \frac{1}{2}\int u e^u\,du.$$

对右侧分部积分：

$$\int u e^u\,du = ue^u - \int e^u\,du = (u-1)e^u + C.$$

故答案为

$$\frac{1}{2}(x^2-1)e^{x^2} + C.$$

注意　若直接令 $dv = e^{x^2}dx$，就无法用已学方法求出 v。先换元，问题便成为多项式乘指数函数。

例 7

求

$$\int \frac{2x^2+x+1}{x(x-1)^2}\,dx.$$

解　分母有简单因子 x 和二重因子 $x-1$。应设

$$\frac{2x^2+x+1}{x(x-1)^2} = \frac{A}{x} + \frac{B}{x-1} + \frac{D}{(x-1)^2}.$$

通分后，

$$2x^2+x+1 = A(x-1)^2 + Bx(x-1) + Dx.$$

令 $x=0$ 得 $A=1$；令 $x=1$ 得 $D=4$。再比较 x^2 的系数，得 $A+B=2$，所以 $B=1$。因此

$$\frac{2x^2+x+1}{x(x-1)^2} = \frac{1}{x} + \frac{1}{x-1} + \frac{4}{(x-1)^2}.$$

积分得

$$\ln|x| + \ln|x-1| - \frac{4}{x-1} + C.$$

注意　只列 $D/(x-1)^2$ 而漏掉 $B/(x-1)$，是重因子题中最常见的错误之一。

例 8

求

$$\int \frac{3x^2+1}{(x+1)(x^2+1)}\,dx.$$

解 由于 x^2+1 在实数范围内不可分解为一次因子，应设

$$\frac{3x^2+1}{(x+1)(x^2+1)} = \frac{A}{x+1} + \frac{Bx+D}{x^2+1}.$$

通分并比较系数：

$$3x^2+1 = A(x^2+1) + (Bx+D)(x+1),$$

$$A+B=3, \qquad B+D=0, \qquad A+D=1.$$

解得

$$A=2, \qquad B=1, \qquad D=-1.$$

因此

$$\int \frac{3x^2+1}{(x+1)(x^2+1)}\,dx = 2\int \frac{dx}{x+1} + \int \frac{x\,dx}{x^2+1} - \int \frac{dx}{x^2+1}.$$

结果为

$$2\ln|x+1| + \frac{1}{2}\ln(x^2+1) - \arctan x + C.$$

注意 二次因子上的一次分子再拆成“分母的导数”与常数，两部分分别产生对数和反正切。

例 9

在 $-\pi < x < \pi$ 上，求

$$\int \frac{dx}{2+\sin x+\cos x}.$$

解 令 $t=\tan(x/2)$。在题设区间内，这个代换连续且可反解。将三角函数和微分全部代入：

$$\begin{aligned} 2+\sin x+\cos x &= 2 + \frac{2t}{1+t^2} + \frac{1-t^2}{1+t^2} \\ &= \frac{t^2+2t+3}{1+t^2}. \end{aligned}$$

因此

$$\int \frac{dx}{2+\sin x+\cos x} = \int \frac{2\,dt}{t^2+2t+3} = 2\int \frac{dt}{(t+1)^2+2}.$$

令 $v=(t+1)/\sqrt{2}$，则 $dt=\sqrt{2}\,dv$，故

$$2\int \frac{dt}{(t+1)^2+2} = \sqrt{2}\int \frac{dv}{1+v^2} = \sqrt{2}\arctan v + C.$$

答案为

$$\sqrt{2}\arctan\frac{\tan(x/2)+1}{\sqrt{2}}+C,\qquad -\pi<x<\pi.$$

例 10

计算

$$\int_1^2\frac{\sqrt{x^2-1}}{x^3}\,dx.$$

解 令 $x=\sec t$，取 $0\le t\le\pi/3$。此时

$$x=1\Rightarrow t=0,\qquad x=2\Rightarrow t=\frac{\pi}{3},$$

$$dx=\sec t\tan t\,dt,\qquad \sqrt{x^2-1}=\tan t.$$

因此

$$\int_1^2\frac{\sqrt{x^2-1}}{x^3}\,dx=\int_0^{\pi/3}\frac{\tan^2 t}{\sec^2 t}\,dt=\int_0^{\pi/3}\sin^2 t\,dt.$$

用降幂公式，

$$\int_0^{\pi/3}\sin^2 t\,dt=\left[\frac{t}{2}-\frac{\sin 2t}{4}\right]_0^{\pi/3}=\frac{\pi}{6}-\frac{\sqrt{3}}{8}.$$

注意 换元后的积分限已经是具体角度，算完以后不必再回代 x。

例 11

计算

$$I=\int_0^{\pi/2}\frac{x}{(\sin x+\cos x)^2}\,dx.$$

解 分母在 x 与 $\pi/2-x$ 处取相同的值。令 $x=\pi/2-t$，得到

$$I=\int_0^{\pi/2}\frac{\pi/2-t}{(\sin t+\cos t)^2}\,dt.$$

与原式相加：

$$2I=\frac{\pi}{2}\int_0^{\pi/2}\frac{dx}{(\sin x+\cos x)^2}.$$

记最后的积分为 A。利用

$$\sin x+\cos x=\sqrt{2}\cos\left(x-\frac{\pi}{4}\right),$$

可得

$$A=\frac{1}{2}\int_0^{\pi/2}\sec^2\left(x-\frac{\pi}{4}\right)dx=\frac{1}{2}\left[\tan\left(x-\frac{\pi}{4}\right)\right]_0^{\pi/2}=1.$$

因此

$$I=\frac{\pi}{4}.$$

注意　反射换元直接消去了分子中的 x。这里若一开始分部积分，通常会引入更多三角表达式。

例 12

计算

$$I=\int_{-\pi}^{\pi}\frac{x\sin x+\cos^2 x}{1+e^{x}}\,dx.$$

解　记 $g(x)=x\sin x+\cos^2 x$。因为 x 与 $\sin x$ 都是奇函数，所以它们的乘积为偶函数；$\cos^2 x$ 也是偶函数。因此 $g(-x)=g(x)$。

作代换 $x=-t$，得到

$$I=\int_{-\pi}^{\pi}\frac{g(t)}{1+e^{-t}}\,dt.$$

再与原式相加，使用

$$\frac{1}{1+e^{x}}+\frac{1}{1+e^{-x}}=1,$$

得到

$$2I=\int_{-\pi}^{\pi}\bigl(x\sin x+\cos^2 x\bigr)\,dx.$$

对第一项，结合偶性与分部积分，

$$\int_{-\pi}^{\pi}x\sin x\,dx=2\int_{0}^{\pi}x\sin x\,dx=2[-x\cos x+\sin x]_{0}^{\pi}=2\pi.$$

第二项用 $\cos^2 x=(1+\cos 2x)/2$，得

$$\int_{-\pi}^{\pi}\cos^2 x\,dx=\pi.$$

所以

$$2I=3\pi,\qquad I=\frac{3\pi}{2}.$$

注意　偶的是分子 g，原被积函数一般不是偶函数。先反射并相加，指数分母才会消失。

试试看吧

1. 设

$$a=\ln 3,\qquad \varphi(x)=\frac{e^{x}-1}{e^{x}+1},$$

并记

$$I_r=\int_{0}^{a}\varphi(x)^r\,dx\quad(r>0),\qquad I_0=a.$$

(1) 作代换 $t = e^x$，计算

$$\int \frac{e^x - 1}{e^x + 1}\, dx,$$

进而求出 I_1。

(2) 验证

$$\varphi'(x) = \frac{1 - \varphi(x)^2}{2},$$

利用 $\varphi(x)^{n-1}$ 的导数证明：对整数 $n \geq 2$，

$$I_n = I_{n-2} - \frac{2}{(n-1)2^{n-1}}.$$

(3) 利用第（2）问求 I_2, I_4。再说明：为什么这里的递推关系可以把任意正整数次幂的积分归结到 I_0, I_1？

(4) 求

$$I_{1/2} = \int_0^a \sqrt{\frac{e^x - 1}{e^x + 1}}\, dx.$$

提示：令 $t = \sqrt{\varphi(x)}$，先将 x 表示为 t 的函数，再计算 dx。换元后可利用

$$\frac{4t^2}{1 - t^4} = \frac{2}{1 - t^2} - \frac{2}{1 + t^2}.$$

(5) 求

$$I_{3/2} = \int_0^a \left(\frac{e^x - 1}{e^x + 1}\right)^{3/2} dx.$$

提示：沿用第（4）问的代换，先考虑 $I_{1/2} + I_{3/2}$，其中的分母会有所简化。

(6) 对正整数 n，记

$$J_n = \int_0^a \frac{xe^x}{(e^x + 1)^2}\, \varphi(x)^{n-1}\, dx.$$

利用分部积分，将 J_n 用 I_n 表示，并求出 J_1。

(7) 借鉴第（6）问的方法，计算

$$H = \int_0^a \frac{xe^x \sqrt{e^x - 1}}{(e^x + 1)^{5/2}}\, dx.$$

提示：观察 $\varphi(x)^{3/2}$ 的导数，并利用第（5）问。

(8) 不用求原函数，计算

$$S = \int_{-a}^a \frac{x^2}{1 + e^x}\, dx.$$

提示：作代换 $x = -t$，将所得等式与原式相加。

(9) 计算

$$K=\int_0^a \frac{x^2e^x(e^x-1)}{(e^x+1)^3}\,dx.$$

提示：先求

$$\left(\frac{e^x}{(e^x+1)^2}\right)',$$

再通过分部积分把问题归结到 J_1。

(10) 将 $0\le x\le a$ 上两条曲线

$$y=\varphi(x),\qquad y=\varphi(x)^2$$

之间的平面区域绕 x 轴旋转一周，求所得旋转体的体积。先判断哪条曲线在上方，再利用第（3）问。

2. 设

$$I_n=\int_0^1 \frac{\arctan x}{(1+x)^n}\,dx,\qquad n=1,2,\dots$$

我们先计算 $n\ge 2$ 的情形，再处理 $n=1$。为方便计算，记

$$R_m=\int_0^1 \frac{dx}{(1+x)^m(1+x^2)},\qquad m=0,1,2,\dots$$

(1) 对整数 $n\ge 2$，计算

$$\int \frac{dx}{(1+x)^n},\qquad \int_0^1 \frac{dx}{(1+x)^n}.$$

(2) 求 R_0,R_1。计算 R_1 时，先将

$$\frac{1}{(1+x)(1+x^2)}$$

分解为部分分式，再逐项积分。

(3) 对 $n\ge 2$，以 $\arctan x$ 为分部积分中的 u，将 I_n 用 R_{n-1} 表示。利用这个关系求出 I_2。

(4) 利用

$$1+x^2=(1+x)^2-2(1+x)+2,$$

证明：对 $m\ge 2$，

$$R_m=R_{m-1}-\frac{1}{2}R_{m-2}+\frac{1-2^{1-m}}{2(m-1)}.$$

据此求 R_2,R_3。

(5) 利用前面的结果求 I_3,I_4，并说明：为什么对任意给定的整数 $n\ge 2$，都可以逐步算出 I_n？

(6) 计算

$$\int_0^1 \frac{x^2 \arctan x}{(1+x)^4}\,dx.$$

提示：先把 x^2 用 $1+x$ 表示，尽量利用已有结果。

(7) 令

$$J = \int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{1+x^2}\,dx.$$

对 I_1 分部积分，建立 I_1 与 J 的关系。说明为什么不能直接在第（3）问的公式中令 $n=1$。

(8) 在 J 中令 $x=\tan t$，写出新的积分区间，并利用

$$1+\tan t = \frac{\sqrt{2}\cos(t-\pi/4)}{\cos t}$$

将 J 写成一个常数项与两个对数积分之差。

(9) 用换元证明

$$\int_0^{\pi/4} \ln\cos\Big(\frac{\pi}{4}-t\Big)\,dt = \int_0^{\pi/4} \ln\cos t\,dt.$$

据此求出 J 和 I_1。这里不必分别求出这两个对数积分的值。

(10) 对任意 $b>0$，计算

$$F(b) = \int_0^b \frac{\ln(1+bx)}{1+x^2}\,dx.$$

提示：令 $\alpha=\arctan b$，再令 $x=\tan t$，尝试把 $1+\tan\alpha\tan t$ 写成余弦的比值。最后计算 $F(\sqrt{3})$。

试试看吧答案

1.

第（1）问

令 $t=e^x$，则 $t>0$，且 $dx=dt/t$，所以

$$\int \frac{e^x-1}{e^x+1}\,dx = \int \frac{t-1}{t(t+1)}\,dt.$$

分母已经分解为两个一次因子。设

$$\frac{t-1}{t(t+1)} = \frac{A}{t} + \frac{B}{t+1}.$$

通分后比较分子，得到

$$t-1 = A(t+1)+Bt = (A+B)t + A,$$

故 $A=-1$，$B=2$。因此

$$\begin{aligned}\int \frac{e^x-1}{e^x+1}\,dx &= \int\left(-\frac{1}{t}+\frac{2}{t+1}\right)dt\\ &= -\ln t + 2\ln(t+1)+C\\ &= 2\ln(1+e^x)-x+C.\end{aligned}$$

这里 $t>0$、$t+1>0$，所以对数内不需要写绝对值。

代入上下限，并使用 $e^a=3$，得

$$\begin{aligned}I_1 &= \left[2\ln(1+e^x)-x\right]_0^a\\ &= 2\ln 4-\ln 3-2\ln 2 = \ln\frac{4}{3}.\end{aligned}$$

后面还会反复用到两个端点值：

$$\varphi(0)=0,\qquad \varphi(a)=\frac{3-1}{3+1}=\frac{1}{2}.$$

第（2）问

先直接求导：

$$\varphi'(x)=\frac{e^x(e^x+1)-e^x(e^x-1)}{(e^x+1)^2}=\frac{2e^x}{(e^x+1)^2}.$$

另一方面，

$$\begin{aligned}1-\varphi(x)^2 &= \frac{(e^x+1)^2-(e^x-1)^2}{(e^x+1)^2}\\ &= \frac{4e^x}{(e^x+1)^2}=2\varphi'(x).\end{aligned}$$

所以所需的导数关系成立。

对于整数 $n\ge 2$，对 $\varphi(x)^{n-1}$ 求导：

$$\begin{aligned}\left(\varphi(x)^{n-1}\right)' &= (n-1)\varphi(x)^{n-2}\varphi'(x)\\ &= \frac{n-1}{2}\left(\varphi(x)^{n-2}-\varphi(x)^n\right).\end{aligned}$$

从 0 到 a 积分，得

$$\left[\varphi(x)^{n-1}\right]_0^a=\frac{n-1}{2}(I_{n-2}-I_n).$$

左端等于 $2^{-(n-1)}$。移项即得

$$I_n=I_{n-2}-\frac{2}{(n-1)2^{n-1}},\qquad n\ge 2.$$

当 $n=2$ 时，右侧出现的 I_0 就是 $\displaystyle\int_0^a 1\,dx=a$，因此这个递推关系从 $n=2$ 起便可直接使用。

第（3）问

在递推式中先取 $n=2$：

$$I_2 = I_0 - \frac{2}{1\cdot 2} = a - 1 = \ln 3 - 1.$$

再取 $n=4$：

$$I_4 = I_2 - \frac{2}{3\cdot 2^3} = a - 1 - \frac{1}{12} = \ln 3 - \frac{13}{12}.$$

故

$$I_2 = \ln 3 - 1, \qquad I_4 = \ln 3 - \frac{13}{12}.$$

每使用一次递推关系，下标便减少 2。偶数下标最终降到 I_0，奇数下标最终降到 I_1，而这两个初始值已经知道。因此，任意正整数次幂的积分都可以经过有限次计算求出，无须对每个整数 n 重新作部分分式分解。

第（4）问

在 $0 \le x \le a$ 上，$\varphi'(x) > 0$，且 $0 \le \varphi(x) \le 1/2$。令

$$t = \sqrt{\varphi(x)} = \sqrt{\frac{e^x - 1}{e^x + 1}},$$

则换元后的上下限为

$$x = 0 \Longleftrightarrow t = 0, \qquad x = a \Longleftrightarrow t = \frac{1}{\sqrt{2}}.$$

先从等式 $t^2 = (e^x - 1)/(e^x + 1)$ 解出 x：

$$e^x(1 - t^2) = 1 + t^2, \qquad x = \ln \frac{1 + t^2}{1 - t^2}.$$

于是

$$\begin{aligned} dx &= \left(\frac{2t}{1 + t^2} + \frac{2t}{1 - t^2} \right) dt \\ &= \frac{4t}{1 - t^4}\, dt. \end{aligned}$$

在 $0 \le t \le 1/\sqrt{2}$ 上，$1 - t^2 > 0$，且上述 x 关于 t 的表达式连续可导，可以直接按第二换元法计算。因此

$$I_{1/2} = \int_0^{1/\sqrt{2}} \frac{4t^2}{1 - t^4}\, dt.$$

这一步已经把原来的根式积分化成有理函数积分。分解为

$$\frac{4t^2}{1 - t^4} = \frac{2}{1 - t^2} - \frac{2}{1 + t^2} = \frac{1}{1 - t} + \frac{1}{1 + t} - \frac{2}{1 + t^2}.$$

逐项积分可得

$$\begin{aligned} I_{1/2} &= \left[-\ln(1-t)+\ln(1+t)-2\arctan t\right]_0^{1/\sqrt{2}} \\ &= \ln\frac{1+1/\sqrt{2}}{1-1/\sqrt{2}} - 2\arctan\frac{1}{\sqrt{2}}. \end{aligned}$$

对数中的分式还可以化简：

$$\frac{1+1/\sqrt{2}}{1-1/\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}+1}{\sqrt{2}-1} = (\sqrt{2}+1)^2.$$

所以

$$I_{1/2} = 2\ln(1+\sqrt{2}) - 2\arctan\frac{1}{\sqrt{2}}.$$

第（5）问

沿用第（4）问的代换，此时 $\varphi(x)^{3/2} = t^3$，故

$$I_{3/2} = \int_0^{1/\sqrt{2}} \frac{4t^4}{1-t^4}\,dt.$$

根据提示，将两个积分相加：

$$\begin{aligned} I_{1/2} + I_{3/2} &= \int_0^{1/\sqrt{2}} \frac{4t^2+4t^4}{1-t^4}\,dt \\ &= \int_0^{1/\sqrt{2}} \frac{4t^2(1+t^2)}{(1-t^2)(1+t^2)}\,dt \\ &= \int_0^{1/\sqrt{2}} \frac{4t^2}{1-t^2}\,dt. \end{aligned}$$

这里将两个积分相加，是为了约去共同因子 $1+t^2$。再写成

$$\frac{4t^2}{1-t^2} = -4 + \frac{4}{1-t^2},$$

便有

$$\begin{aligned} I_{1/2} + I_{3/2} &= \left[-4t + 2\ln\frac{1+t}{1-t}\right]_0^{1/\sqrt{2}} \\ &= -2\sqrt{2} + 4\ln(1+\sqrt{2}). \end{aligned}$$

减去已经求出的 $I_{1/2}$，得到

$$I_{3/2} = 2\ln(1+\sqrt{2}) + 2\arctan\frac{1}{\sqrt{2}} - 2\sqrt{2}.$$

第（6）问

在含有因子 x 的积分中，可以考虑把 x 作为分部积分中的 u。为此，先找出其余部分的原函数。由第（2）问，

$$(\varphi(x)^n)' = n\varphi(x)^{n-1}\varphi'(x) = \frac{2ne^x}{(e^x+1)^2}\varphi(x)^{n-1}.$$

所以

$$J_n = \frac{1}{2n}\int_0^a x\,(\varphi(x)^n)'\,dx.$$

取 $u = x$、$dv = (\varphi(x)^n)'dx$，则 $du = dx$、$v = \varphi(x)^n$。分部积分得

$$\begin{aligned} J_n &= \frac{1}{2n}\left[x\varphi(x)^n\right]_0^a - \frac{1}{2n}\int_0^a \varphi(x)^n\,dx \\ &= \frac{1}{2n}\left(\frac{a}{2^n} - I_n\right). \end{aligned}$$

下限处的边界项等于 0；上限处应同时代入 $x = a$ 和 $\varphi(a) = 1/2$，得到 $a/2^n$。

取 $n = 1$，并代入 $I_1 = \ln(4/3)$，得

$$J_1 = \frac{a}{4} - \frac{1}{2}\ln\frac{4}{3} = \frac{\ln 3}{4} - \frac{1}{2}\ln\frac{4}{3}.$$

第（7）问

先把根式与分母组合起来：

$$\frac{e^x\sqrt{e^x-1}}{(e^x+1)^{5/2}} = \frac{e^x}{(e^x+1)^2}\sqrt{\frac{e^x-1}{e^x+1}} = \frac{e^x}{(e^x+1)^2}\varphi(x)^{1/2}.$$

这正好可以与 $\varphi(x)^{3/2}$ 的导数联系起来：

$$\left(\varphi(x)^{3/2}\right)' = \frac{3}{2}\varphi(x)^{1/2}\varphi'(x) = \frac{3e^x}{(e^x+1)^2}\varphi(x)^{1/2}.$$

因此，沿用第（6）问的分部积分方法，

$$\begin{aligned} H &= \frac{1}{3}\int_0^a x\left(\varphi(x)^{3/2}\right)'\,dx \\ &= \frac{1}{3}\left[x\varphi(x)^{3/2}\right]_0^a - \frac{1}{3}I_{3/2} \\ &= \frac{1}{3}\left(\frac{a}{2\sqrt{2}} - I_{3/2}\right). \end{aligned}$$

代入第（5）问的结果，得到

$$H = \frac{\ln 3}{6\sqrt{2}} + \frac{2\sqrt{2}}{3} - \frac{2}{3}\ln(1+\sqrt{2}) - \frac{2}{3}\arctan\frac{1}{\sqrt{2}}.$$

这里的根式在 $x = 0$ 处不会造成分部积分的问题。事实上，$\varphi(0) = 0$、$\varphi'(0) = 1/2$，所以

$$\lim_{h\to 0^+}\frac{\varphi(h)^{3/2}}{h} = \lim_{h\to 0^+}\frac{\varphi(h)}{h}\sqrt{\varphi(h)} = 0.$$

这说明 $\varphi(x)^{3/2}$ 在左端点的右导数为 0；上面的导数表达式也趋于 0。因此它在整个积分区间上满足分部积分所需的条件。

第（8）问

作代换 $x=-t$。当 $x=-a$ 时 $t=a$，当 $x=a$ 时 $t=-a$，且 $dx=-dt$。于是

$$S=\int_{a}^{-a}\frac{t^{2}}{1+e^{-t}}(-dt)=\int_{-a}^{a}\frac{t^{2}}{1+e^{-t}}\,dt.$$

把积分变量重新写为 x，再与原式相加：

$$2S=\int_{-a}^{a}x^{2}\left(\frac{1}{1+e^{x}}+\frac{1}{1+e^{-x}}\right)dx.$$

括号内的两个分式可以直接合并，因为

$$\frac{1}{1+e^{-x}}=\frac{e^{x}}{1+e^{x}},\qquad\frac{1}{1+e^{x}}+\frac{1}{1+e^{-x}}=1.$$

故

$$2S=\int_{-a}^{a}x^{2}\,dx=\left[\frac{x^{3}}{3}\right]_{-a}^{a}=\frac{2a^{3}}{3},$$

从而

$$S=\frac{a^{3}}{3}=\frac{(\ln 3)^{3}}{3}.$$

原被积函数本身并不是偶函数。这里使用的是它在 x 与 $-x$ 两点的值相加后发生简化，不能直接把原积分写成 $2\displaystyle\int_{0}^{a}x^{2}/(1+e^{x})\,dx$。

第（9）问

记

$$w(x)=\frac{e^{x}}{(e^{x}+1)^{2}}.$$

直接求导，并通分整理：

$$\begin{aligned}w'(x)&=\frac{e^{x}}{(e^{x}+1)^{2}}-\frac{2e^{2x}}{(e^{x}+1)^{3}}\\&=\frac{e^{x}(1-e^{x})}{(e^{x}+1)^{3}}.\end{aligned}$$

因此题目中的被积函数为 $-x^{2}w'(x)$。取 $u=x^{2}$，对剩余的导数部分积分，得到

$$\begin{aligned}K&=-\int_{0}^{a}x^{2}w'(x)\,dx\\&=-\left[x^{2}w(x)\right]_{0}^{a}+2\int_{0}^{a}xw(x)\,dx\\&=-a^{2}w(a)+2J_{1}.\end{aligned}$$

由于

$$w(a)=\frac{3}{(3+1)^{2}}=\frac{3}{16},$$

所以

$$\begin{aligned} K &= -\frac{3a^2}{16} + 2\left(\frac{a}{4} - \frac{1}{2}\ln\frac{4}{3}\right) \\ &= \frac{\ln 3}{2} - \ln\frac{4}{3} - \frac{3(\ln 3)^2}{16}. \end{aligned}$$

计算时需要保留 w' 中的负号。分部积分以后，x^2 降为 $2x$，余下的积分便恰好是已经求过的 J_1。

第（10）问

由 $\varphi'(x) > 0$ 以及两个端点值，在 $0 \le x \le a$ 上有

$$0 \le \varphi(x) \le \frac{1}{2} < 1.$$

所以

$$\varphi(x)^2 \le \varphi(x).$$

将两条曲线之间的区域绕 x 轴旋转，在位置 x 处得到一个圆环截面，其外半径为 $\varphi(x)$，内半径为 $\varphi(x)^2$。截面面积为

$$A(x) = \pi\big(\varphi(x)^2 - \varphi(x)^4\big).$$

故旋转体体积为

$$\begin{aligned} V &= \pi\int_0^a \big(\varphi(x)^2 - \varphi(x)^4\big)\,dx \\ &= \pi(I_2 - I_4) \\ &= \pi\left[(\ln 3 - 1) - \left(\ln 3 - \frac{13}{12}\right)\right] \\ &= \frac{\pi}{12}. \end{aligned}$$

还可以直接使用第（2）问中的导数关系，解释为什么这个体积会如此简洁：

$$\begin{aligned} V &= \pi\int_0^a \varphi(x)^2\big(1 - \varphi(x)^2\big)\,dx \\ &= 2\pi\int_0^a \varphi(x)^2\varphi'(x)\,dx \\ &= \frac{2\pi}{3}\left[\varphi(x)^3\right]_0^a = \frac{2\pi}{3}\cdot\frac{1}{8} = \frac{\pi}{12}. \end{aligned}$$

这里用的是外圆面积减去内圆面积，即 $\pi(R^2 - r^2)$；两条曲线的高度差不能直接作为圆的半径。

2.

第（1）问

令 $t = 1 + x$，有 $dt = dx$。当 $n \geq 2$ 时，$1 - n \neq 0$，所以

$$\int \frac{dx}{(1+x)^n} = \int t^{-n}\,dt = \frac{t^{1-n}}{1-n} + C = -\frac{1}{(n-1)(1+x)^{n-1}} + C.$$

这个原函数公式在 $x \neq -1$ 的各个区间上成立；本题只在 $[0,1]$ 上使用。

对于定积分，x 从 0 变到 1 时，t 从 1 变到 2。因此

$$\int_0^1 \frac{dx}{(1+x)^n} = \int_1^2 t^{-n}\,dt = \left[\frac{t^{1-n}}{1-n}\right]_1^2 = \frac{1-2^{1-n}}{n-1}.$$

原函数的系数带负号，而上面的定积分为正，这与被积函数在区间上处处为正相符。

第（2）问

首先，

$$R_0 = \int_0^1 \frac{dx}{1+x^2} = [\arctan x]_0^1 = \frac{\pi}{4}.$$

对于 R_1，分母已经分解为一次因子与不可约二次因子的乘积。设

$$\frac{1}{(1+x)(1+x^2)} = \frac{A}{1+x} + \frac{Bx+C}{1+x^2}.$$

二次因子所对应的分子要设为一次式，不能只设常数。两边同乘分母，得到

$$1 = A(1+x^2) + (Bx+C)(1+x).$$

整理各次幂系数：

$$1 = (A+B)x^2 + (B+C)x + (A+C).$$

于是

$$A + B = 0, \qquad B + C = 0, \qquad A + C = 1,$$

解得 $A = C = 1/2$、$B = -1/2$。所以

$$\frac{1}{(1+x)(1+x^2)} = \frac{1}{2(1+x)} - \frac{x}{2(1+x^2)} + \frac{1}{2(1+x^2)}.$$

中间一项可用 $d(1+x^2) = 2x\,dx$ 积分。逐项求原函数，得到

$$\int \frac{dx}{(1+x)(1+x^2)} = \frac{1}{2}\ln(1+x) - \frac{1}{4}\ln(1+x^2) + \frac{1}{2}\arctan x + C$$

（此处在 $[0,1]$ 所在的区间上使用，$1+x>0$）。代入端点后，

$$R_1 = \frac{1}{2}\ln 2 - \frac{1}{4}\ln 2 + \frac{\pi}{8} = \frac{1}{4}\ln 2 + \frac{\pi}{8}.$$

第（3）问

取

$$u = \arctan x, \qquad dv = \frac{dx}{(1+x)^n}.$$

选择反正切函数作为 u，是因为它求导后会变成有理函数。由第（1）问，

$$du = \frac{dx}{1+x^2}, \qquad v = -\frac{1}{(n-1)(1+x)^{n-1}}.$$

分部积分得

$$\begin{aligned} I_n &= \left[-\frac{\arctan x}{(n-1)(1+x)^{n-1}}\right]_0^1 + \frac{1}{n-1}\int_0^1 \frac{dx}{(1+x)^{n-1}(1+x^2)} \\ &= -\frac{\pi}{4(n-1)2^{n-1}} + \frac{R_{n-1}}{n-1}. \end{aligned}$$

下端点的边界项为零，因为 $\arctan 0 = 0$。最终关系为

$$I_n = \frac{R_{n-1}}{n-1} - \frac{\pi}{4(n-1)2^{n-1}}, \qquad n \geq 2.$$

令 $n = 2$，由第（2）问可知

$$I_2 = R_1 - \frac{\pi}{8} = \frac{1}{4}\ln 2.$$

这里的两个含 π 的项正好相消。边界项不能省略，否则会多出一个 $\pi/8$。

第（4）问

要把相邻的 R_m 联系起来，可将题目中的代数恒等式两边同除以 $(1+x)^m(1+x^2)$。得到

$$\frac{1}{(1+x)^m} = \frac{1}{(1+x)^{m-2}(1+x^2)} - \frac{2}{(1+x)^{m-1}(1+x^2)} + \frac{2}{(1+x)^m(1+x^2)}.$$

这一步只是有理式的恒等变形。两边在 $[0,1]$ 上积分，便有

$$\int_0^1 \frac{dx}{(1+x)^m} = R_{m-2} - 2R_{m-1} + 2R_m.$$

使用第（1）问的结果并移项，得到

$$R_m = R_{m-1} - \frac{1}{2}R_{m-2} + \frac{1-2^{1-m}}{2(m-1)}, \qquad m \geq 2.$$

先令 $m = 2$：

$$\begin{aligned} R_2 &= R_1 - \frac{1}{2}R_0 + \frac{1}{4} \\ &= \left(\frac{1}{4}\ln 2 + \frac{\pi}{8}\right) - \frac{\pi}{8} + \frac{1}{4} \\ &= \frac{1}{4}\ln 2 + \frac{1}{4}. \end{aligned}$$

再令 $m=3$:

$$\begin{aligned} R_3 &= R_2 - \frac{1}{2}R_1 + \frac{3}{16} \\ &= \left(\frac{1}{4}\ln 2 + \frac{1}{4}\right) - \left(\frac{1}{8}\ln 2 + \frac{\pi}{16}\right) + \frac{3}{16} \\ &= \frac{1}{8}\ln 2 - \frac{\pi}{16} + \frac{7}{16}. \end{aligned}$$

这样就不用为 R_2, R_3 分别重新设一组部分分式系数。

第（5）问

在第（3）问的关系中令 $n=3$，得

$$I_3 = \frac{1}{2}R_2 - \frac{\pi}{32} = \frac{1+\ln 2}{8} - \frac{\pi}{32}.$$

令 $n=4$，得

$$\begin{aligned} I_4 &= \frac{1}{3}R_3 - \frac{\pi}{96} \\ &= \frac{1}{24}\ln 2 - \frac{\pi}{48} + \frac{7}{48} - \frac{\pi}{96} \\ &= \frac{1}{24}\ln 2 + \frac{7}{48} - \frac{\pi}{32}. \end{aligned}$$

对于任意给定的 $n \geq 2$，先从 R_0, R_1 出发，使用第 (4) 问的递推关系，有限次计算出 R_{n-1}，再代入第（3）问即可得到 I_n。因此，这不是只适用于 $n=2,3,4$ 的偶然计算。

第（6）问

分母中的基本因子是 $1+x$，所以把分子也改写成它的幂:

$$x^2 = ((1+x)-1)^2 = (1+x)^2 - 2(1+x) + 1.$$

由此

$$\frac{x^2}{(1+x)^4} = \frac{1}{(1+x)^2} - \frac{2}{(1+x)^3} + \frac{1}{(1+x)^4}.$$

乘以 $\arctan x$ 并积分，所求积分就是

$$I_2 - 2I_3 + I_4.$$

代入已经求出的三个值，

$$\begin{aligned} I_2 - 2I_3 + I_4 &= \frac{1}{4}\ln 2 - 2\left(\frac{1+\ln 2}{8} - \frac{\pi}{32}\right) + \left(\frac{1}{24}\ln 2 + \frac{7}{48} - \frac{\pi}{32}\right) \\ &= \frac{\pi}{32} + \frac{1}{24}\ln 2 - \frac{5}{48}. \end{aligned}$$

因而

$$\int_0^1 \frac{x^2 \arctan x}{(1+x)^4}\,dx = \frac{\pi}{32} + \frac{\ln 2}{24} - \frac{5}{48}.$$

这一步的要点是先做代数整理，让新积分落回前面已经算出的积分中。

第（7）问

此时 $n=1$，有

$$I_1=\int_0^1 \frac{\arctan x}{1+x}\,dx.$$

仍令 $u=\arctan x$，但现在 $dv=dx/(1+x)$ 的原函数变成了对数：

$$du=\frac{dx}{1+x^2},\qquad v=\ln(1+x).$$

所以

$$\begin{aligned} I_1&=[\arctan x\,\ln(1+x)]_0^1-\int_0^1\frac{\ln(1+x)}{1+x^2}\,dx\\ &=\frac{\pi}{4}\ln 2-J. \end{aligned}$$

也就是

$$I_1+J=\frac{\pi}{4}\ln 2.$$

第（3）问的原函数表达式和最终关系都含有 $n-1$ 作分母，只在 $n\ge 2$ 时使用，不能直接代入 $n=1$。问题不在于 I_1 不存在，而在于此时要使用的原函数形式改变了。

目前只知道两个积分的和，还不能分别确定它们。接下来通过换元单独求出 J。

第（8）问

令 $x=\tan t$。由于 $0\le x\le 1$，换元区间为

$$0\le t\le\frac{\pi}{4}.$$

又因为

$$dx=\sec^2 t\,dt,\qquad 1+x^2=1+\tan^2 t=\sec^2 t,$$

所以

$$\frac{dx}{1+x^2}=dt,\qquad J=\int_0^{\pi/4}\ln(1+\tan t)\,dt.$$

利用和角公式，

$$1+\tan t=\frac{\cos t+\sin t}{\cos t}=\frac{\sqrt{2}\cos(t-\pi/4)}{\cos t}.$$

在 $0\le t\le\pi/4$ 上，$\cos t$ 和 $\cos(t-\pi/4)$ 都为正，因而可以拆开对数：

$$\ln(1+\tan t)=\frac{1}{2}\ln 2+\ln\cos(t-\pi/4)-\ln\cos t.$$

由余弦函数的偶性，$\cos(t-\pi/4)=\cos(\pi/4-t)$，于是

$$\begin{aligned} J=\frac{\pi}{8}\ln 2&+\int_0^{\pi/4}\ln\cos\Big(\frac{\pi}{4}-t\Big)\,dt\\ &-\int_0^{\pi/4}\ln\cos t\,dt. \end{aligned}$$

现在需要处理的只是后两个积分之差。两个被积函数都在该闭区间上连续，可以直接使用定积分的换元公式。

第（9）问

在第一个对数积分中令

$$u = \frac{\pi}{4} - t, \qquad dt = -du.$$

当 $t = 0$ 时，$u = \pi/4$；当 $t = \pi/4$ 时，$u = 0$。因此

$$\begin{aligned}\int_0^{\pi/4} \ln\cos\Big(\frac{\pi}{4} - t\Big)\, dt &= \int_{\pi/4}^{0} \ln\cos u\,(-du) \\ &= \int_0^{\pi/4} \ln\cos u\, du.\end{aligned}$$

它与第（8）问的第二个对数积分相等，所以二者相减为零，得到

$$J = \frac{\pi}{8}\ln 2.$$

再代回第（7）问，

$$I_1 = \frac{\pi}{4}\ln 2 - J = \frac{\pi}{8}\ln 2.$$

最终

$$\int_0^1 \frac{\arctan x}{1+x}\, dx = \int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{1+x^2}\, dx = \frac{\pi}{8}\ln 2.$$

这里不需要知道 $\displaystyle\int_0^{\pi/4} \ln\cos t\, dt$ 的具体值。换元揭示的是两个定积分相等，从而让它们在原式中相消。

第（10）问

固定 $b > 0$，令

$$\alpha = \arctan b.$$

于是 $0 < \alpha < \pi/2$，且 $b = \tan\alpha$。仍令 $x = \tan t$，便有

$$F(b) = \int_0^{\alpha} \ln(1 + \tan\alpha\tan t)\, dt.$$

使用差角公式，

$$\begin{aligned}1 + \tan\alpha\tan t &= \frac{\cos\alpha\cos t + \sin\alpha\sin t}{\cos\alpha\cos t} \\ &= \frac{\cos(\alpha - t)}{\cos\alpha\cos t}.\end{aligned}$$

对于 $0 \le t \le \alpha < \pi/2$，这里出现的三个余弦均为正。拆开对数后，

$$\begin{aligned}F(b) = &\int_0^{\alpha} \ln\cos(\alpha - t)\, dt - \int_0^{\alpha} \ln\cos t\, dt \\ &- \alpha\ln\cos\alpha.\end{aligned}$$

在第一个积分中令 $u=\alpha-t$，和第（9）问一样，得到

$$\int_0^{\alpha}\ln\cos(\alpha-t)\,dt=\int_0^{\alpha}\ln\cos u\,du.$$

前两个积分相消，于是

$$F(b)=-\alpha\ln\cos\alpha.$$

由 $\tan\alpha=b$ 和 $\cos\alpha>0$，

$$\cos\alpha=\frac{1}{\sqrt{1+b^2}},\qquad \ln\cos\alpha=-\frac{1}{2}\ln(1+b^2).$$

因此得到通式

$$\int_0^{b}\frac{\ln(1+bx)}{1+x^2}\,dx=\frac{1}{2}\arctan b\,\ln(1+b^2),\qquad b>0.$$

特别地，取 $b=\sqrt{3}$，则 $\alpha=\pi/3$，故

$$F(\sqrt{3})=\frac{1}{2}\cdot\frac{\pi}{3}\ln 4=\frac{\pi}{3}\ln 2.$$

取 $b=1$ 则重新得到第（9）问的 $J=\pi\ln 2/8$。最后这一推广与前面用的是同一个换元和同一个对称性，没有引入新的积分方法。